

Examen de la motricité et des reflexes

Troubles de la motricité

Dr N. BOULEKROUNE

Plan du cours

- I. Etude de la motricité
 - A. Interrogatoire
 - B. Examen clinique
- II. Etude des reflexes
 - A. Les réflexes ostéo-tendineux
 - B. Les réflexes cutanés-muqueux
- III. Les troubles de la fonction motrice
 - A. Les paralysies
 - B. Les syndromes extra-pyramidaux
 - C. Les mouvements anormaux

Objectifs pédagogiques

1. Citer les signes fonctionnels évocateurs d'une atteinte de la motricité.
2. Dépister et coter un déficit moteur.
3. Décrire les manœuvres de sensibilisation d'un déficit moteur.
4. Décrire les techniques de recherche des réflexes ostéo-tendineux, idiomusculaires et cutanés-muqueux.
5. Connaître les troubles de la motricité.

I. Etude de la motricité

- ✚ La motricité : est une fonction complexe, qui met en jeu un effecteur qui est le muscle strié, sous la commande du motoneurone de la corne antérieure de la moelle épinière (ME), lui-même sous la commande du système pyramidal, extra-pyramidal et système cérébelleux.

- ✚ Le système cérébelleux est impliquée dans :

- Le mouvement
- La coordination des mouvements
- Le maintien de la posture
- Le tonus musculaire.

A. Interrogatoire : recherche

- ✚ **Type de trouble :**

- Une douleur musculaire (myalgie).
- Une fatigabilité musculaire : c'est un déficit moteur qui, absent à la première contraction, n'apparaît que lors de la répétition de l'effort. Évocatrice d'un bloc neuromusculaire (atteinte de la synapse).
- Un déficit moteur.

- ✚ **Caractères :**

- Le mode d'installation.
- Son siège.
- Son caractère : permanent ou intermittent.

B. Examen clinique : examen musculaire.

Doit être comparatif, réalisée sur un patient dévêtu.

1) Inspection :

- ✚ Trophicité musculaire :

- ❖ Amyotrophie : correspond à une diminution du volume musculaire.

- Elle peut être proximale, distale ou généralisée.
- Secondaire à :

- Une lésion du nerf périphérique.
- Une lésion primitive de la fibre musculaire.
- La non utilisation d'un membre (immobilisation plâtrée).
- Fonte musculaire chez un sujet âgé mais sans faiblesse.
- Fonte générale se voit en cas de trouble nutritionnel ou une pathologie maligne.

- ❖ Hypertrophie : correspond à une augmentation du volume musculaire. On observe cette hypertrophie avec certaines myopathies à dystrophie musculaire.

- ✚ Motricité spontanée : est appréciée à l'inspection en dehors de toute sollicitation par l'observation de l'activité gestuelle, de la mimique et de la parole.

- ✚ Mouvements involontaires :

- Fasciculations : contractions involontaires, brèves des fibres musculaires au repos, visible sous la peau sans déplacement.
 - Localisées : dans les lésions nerveuses périphériques.
 - Généralisées : en cas de lésion de la corne antérieure de la ME.
- Asterix ou flapping tremor : correspond à une perte brutale et involontaire, de brève durée du tonus des muscles extenseurs de la main, lors d'une posture maintenue.

2) Palpation :

- Apprécie la consistance de la masse musculaire : ferme, flasque ou rigide.
- Et recherche également une douleur musculaire provoquée à la palpation (myosite).

3) Percussion :

- Réflexe idiomusculaire :

- La percussion directe du muscle avec un marteau réflexe provoque une contraction, suivie d'une décontraction rapide.
- Il disparaît dans les maladies musculaires.
- Il persiste en cas de lésions nerveuses périphériques.

B-1 : Tonus musculaire :

- ✚ État de tension (résistance résiduelle) permanent du muscle strié, qui persiste lors de son relâchement volontaire.
- ✚ Il est sous la dépendance de l'activité réflexe médullaire, elle-même sous contrôle supra médullaire (cérébelleux, pyramidal, extrapyramidal).
- ✚ Apprécier le tonus de repos chez un patient allongé sur le dos, muscles relâchés, par la mobilisation passive (sans effort de la part du malade) d'un membre dans toutes les positions possibles.
- ✚ La réponse normale : il n'existe qu'une résistance très faible à la mobilisation passive.
- ✚ Les anomalies peuvent être de 2 types :
- **Hypotonie :**
- ✚ Elle se manifeste par une absence de résistance musculaire lors de la mobilisation passive.
- ✚ Le muscle est flasque et l'amplitude du mouvement articulaire est augmentée.
- ✚ Elle peut se voir dans : - l'atteinte cérébelleuse
 - atteinte aigue pyramidale
 - atteinte du système nerveux périphérique (SNP).

➤ **Hypertonie ou contracture musculaire :**

- ✚ État de raccourcissement du muscle qui se caractérise par une diminution d'amplitude du mouvement passif.
- ✚ On distingue 2 types d'hypertonie :
- Hypertonie spastique ou pyramidale :
 - Elle est élective, prédomine aux fléchisseurs et pronateurs aux membres supérieurs, extenseurs et adducteurs aux membres inférieurs.
 - Elle est élastique par augmentation progressive de la résistance avec le degré de l'étirement.
 - Lorsque l'examineur relâche son effort d'étirement, le segment du membre revient à la position initiale.
 - Elle s'accompagne d'une diminution de la force musculaire, d'une exagération des ROT et d'un signe de Babinski.
 - Elle se voit au cours des lésions chroniques du faisceau pyramidal.
- Hypertonie plastique ou extrapyramidale :
 - Caractéristique du syndrome Parkinsonien.
 - La rigidité est continue et homogène pendant tout le mouvement passif.
 - Lorsque l'examineur relâche son effort d'étirement :
 - le segment du membre reste à la même position, c'est la rigidité en « tuyau de plomb »
 - si elle cède par à-coup, c'est le phénomène de la roue dentée.
 - Elle ne s'accompagne pas de déficit de la force musculaire, ni de troubles des ROT.

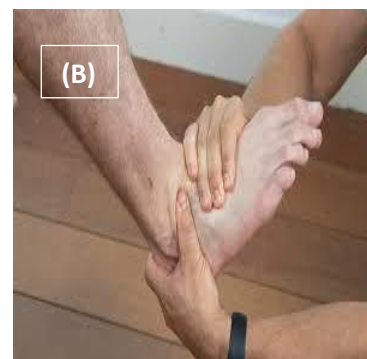
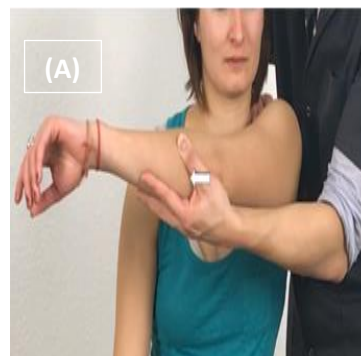
B-2 : Examen de la force musculaire : pourra être appréciée par l'étude des mouvements spontanés et celle de la motricité volontaire

B-2-1 La motricité spontanée

B-2-1 La motricité volontaire : est explorée en demandant au malade d'effectuer systématiquement certains mouvements

✚ **Examen de la force musculaire globale**

- Aux membres supérieurs :
 - Poignée de main
 - Abduction contrariée des bras (A)
 - Flexion contrariée des avant-bras.
- Aux membres inférieurs :
 - Dorsi-flexion contrariée du pied (B)
 - Flexion contrariée du genou et de la hanche.

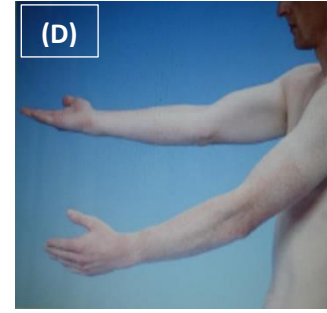


➡ Certaines manœuvres permettront de dépister une paralysie incomplète ou parésie :

➤ Aux membres supérieurs :

▪ **L'épreuve des bras tendus :**

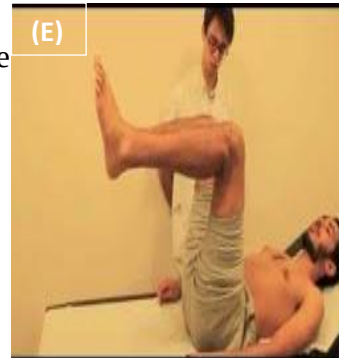
- le patient doit garder bras, avant-bras et doigts écartés, tenus au-dessus du lit. (C)
- il faut attendre 10 à 20 secondes.
- en cas de déficit musculaire → on observe une chute de l'un ou des deux membres (D) ou il est incapable d'effectuer le mouvement.



➤ Aux membres inférieurs :

▪ **Manœuvre de Mingazzini :**

- le malade couché en décubitus dorsal, cuisses et jambe fléchies à angle droit. (E)
- en cas de déficit musculaire → on observe une chute de l'un ou des deux membres ou il est incapable d'effectuer le mouvement.



▪ **Manœuvre de Barré :**

- le malade en décubitus ventral, jambes fléchies à angle droit sur les cuisses (F).
- en cas de déficit musculaire → on observe une chute de l'un ou des deux membres ou il est incapable d'effectuer le mouvement.

✚ **Examen de la force musculaire segmentaire**

- Elle est étudiée en demandant au sujet d'exécuter un mouvement contre une résistance opposée par examinateur et contre la pesanteur → ce qui permet d'apprécier la force musculaire des différents groupes musculaires de manière bilatérale et comparative des 2 côtés du corps, segment par segment (cou, membres et tronc).
- Elle est évaluée selon une échelle cotée de 0 à 5.
- Il s'agit du **Testing musculaire** :
- ✓ La cotation **0** : absence de contraction musculaire visible
Le muscle est inerte, l'observation et la palpation ne détectent ni mouvement, ni contraction musculaire.
- ✓ La cotation **1** : contraction musculaire, mais aucun mouvement
Une faible activité contractile est détectée à la palpation et/ou à l'observation (si le muscle est assez superficiel).
- ✓ La cotation **2** : correspond à une contraction permettant le mouvement en l'absence de pesanteur
Le segment peut se déplacer dans toute son amplitude sans que l'effet gravitaire ne soit mis en jeu. A défaut, l'amplitude sera partielle.
- ✓ La cotation **3** : correspond à une contraction permettant le mouvement contre la pesanteur
Le muscle ou le groupe musculaire peut déplacer le segment sur toute son amplitude contre l'action de la pesanteur.
- ✓ La cotation **4** : correspond à une contraction permettant le mouvement, contre la pesanteur et la résistance.
Elle est attribuée à un muscle ou à un groupe musculaire capable d'une action dans toute l'amplitude du mouvement, contre la pesanteur, et d'accepter une résistance additionnelle d'intensité partielle. Cependant, le muscle ne parvient pas à déplacer le segment lorsque l'intensité devient maximale, comparable à celle du côté sain.
- ✓ La cotation **5** : correspond à une force musculaire normale
Le muscle est capable d'accomplir le mouvement dans toute son amplitude et de vaincre une contrainte d'intensité maximale (comparable au côté sain). De plus, à ce niveau, le muscle est capable de reproduire l'action plusieurs fois sans s'épuiser.

✚ Topographies possibles du déficit musculaire

- Parésie : paralysie partielle.
- Plégie : paralysie complète.
- Hémiplégie : paralysie des muscles de tout l'hémicorps.
- Paraplégie : paralysie des muscles des membres inférieurs.
- Tétraplégie : paralysie des muscles des 4 membres.
- Monoplégie : paralysie des muscles d'un membre.

II. Etude des réflexes

Il s'agit de mouvements involontaires déclenchés par une stimulation tendineuse, cutanée ou muqueuse.

A. Les réflexes ostéo-tendineux (ROT) :

- Ce sont des réflexes monosynaptiques, qui ont donc une valeur localisatrice pour le méramère médullaire concerné.
- Ils se recherchent en percutant le tendon d'un muscle à l'aide d'un marteau réflexe.
- L'examen est toujours comparatif sur un patient relâché.
- La réponse : est jugée sur la contraction du muscle correspondant avec ou sans déplacement articulaire. Cette réponse sera analysée dans son amplitude et comparée au côté controlatéral
- La symétrie est la règle chez un sujet normal.
- Aux membres supérieurs : on recherche

1) Réflexe bicipital :

- L'avant-bras est en semi-flexion et en supination.
- Il se recherche en percutant le pouce de l'examineur placé à plat sur le pli du coude sur le tendon du biceps brachial. (G)
- La réponse est une flexion de l'avant-bras sur le bras, due à la contraction du biceps et du brachial antérieur.
- On teste ainsi la racine C5, le nerf musculo-cutané.



2) Réflexe stylo-radial :

- L'avant-bras est en semi-flexion et le bord radial est tourné vers le haut.
- Il se recherche en percutant le tendon du long supinateur au-dessus de la styloïde radiale. (H)
- La réponse est une flexion de l'avant-bras sur le bras, due à la contraction du long supinateur.
- On teste ainsi la racine C6, le nerf radial.



3) Réflexe tricipital :

- L'avant-bras est maintenu en semi-flexion par l'examineur.
- Il se recherche par percussion du tendon du triceps brachial au-dessus de l'olécrane. (I)
- La réponse est une extension de l'avant-bras sur le bras, due à la contraction du triceps.
- On teste ainsi la racine C7, le nerf radial.



4) Réflexe cubito-pronateur :

- L'avant-bras est en semi-flexion et en légère supination.
- Il se recherche par percussion de la styloïde ulnaire. (J)
- La réponse est une pronation de la main = rotation interne de la main (paume de la main vers le bas).
- On teste ainsi la racine C8, le nerf ulnaire.



➤ Aux membres inférieurs :

1) Réflexe rotulien :

- Il se recherche par percussion du tendon rotulien entre la rotule et la tubérosité tibiale antérieure.
- Le patient est assis, les jambes pendantes (K)
Ou couché, jambe semi-fléchie soutenue par examinateur.
- La réponse est une extension de la jambe sur la cuisse par contraction du quadriceps.
- On teste ainsi la racine L4, le nerf fémoral.



2) Réflexe achilléen :

- Il se recherche par percussion du tendon d'Achille au-dessus de son insertion calcanéenne. (L)
- La réponse est une contraction du triceps sural et une flexion plantaire du pied.
- On teste ainsi la racine S1, le nerf tibial.



➤ Interprétation de l'examen des ROT : ils peuvent être soit présents et normaux ou vifs ou abolis.

+ Abolition des ROT (aréflexie), n'a de valeur que si le réflexe idiomusculaire est conservé.

- Il signe : une atteinte du SNP

ou une atteinte brutale du SNC (médullaire ou cérébrale), à la phase de début.

+ Exagération des ROT :

- Vifs : l'amplitude de la réponse obtenue est augmentée.
- Polycinétiques : plusieurs réponses pour une seule stimulation.
- Diffusés ou extension de la zone réflexogène : la réponse réflexe est obtenue même en stimulant une zone située plus loin que la zone réflexogène habituelle.
- Les ROT sont exagérés dans le syndrome pyramidal.
- Leur vivacité isolée peut se voir chez certains sujets dits neurotoniques (anxieux).

B. Les réflexes cutanés et muqueux :

1) Réflexe cutané-plantaire :

- + Il se recherche :
 - sur un sujet en décubitus dorsal, la jambe semi-fléchie sur la cuisse.
 - par stimulation non douloureuse du bord externe de la plante du pied d'arrière en avant. (M)
- + La réponse normale : est une flexion du gros orteil, et accessoirement les autres orteils.
- + cette réponse n'est interprétable que si l'innervation sensitive et motrice de la plante du pied et des orteils est intacte.



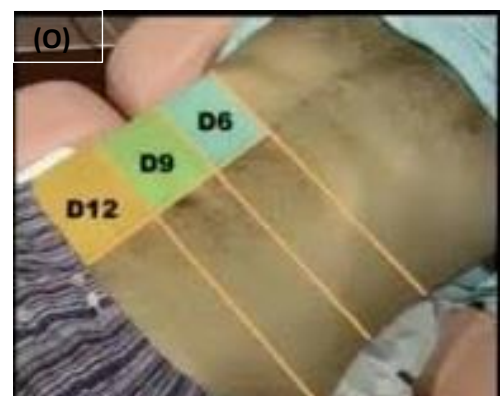
+ Signe de Babinski :

- La stimulation plantaire entraîne une extension lente et majestueuse du gros orteil, avec parfois un écartement des autres orteils (signe de l'éventail). (N)
- Il est en rapport avec une lésion centrale (cortex ou faisceau pyramidal).
- Il est physiologique chez le nourrisson jusqu'à l'âge de deux ans.



2) Réflexes cutanés-abdominaux (RCA) :

- + Ils se recherchent par une stimulation légère et rapide de la paroi abdominale, sur une ligne horizontale de dehors en dedans, à l'aide d'une pointe mousse. (O)
- + On distingue trois niveaux de chaque côté :
 - RCA supérieur : la stimulation au-dessous du rebord costal, correspondant au métamère D6-D8 de la ME.
 - RCA moyen : la stimulation à hauteur de l'ombilic, correspondant



au métamère D8-D10 de la ME.

- RCA inférieur : la stimulation sous l'ombilic, correspondant au métamère D10-D12 de la ME.

+ La réponse normale : consiste en une contraction brève des muscles abdominaux. L'abolition des RCP se voit en cas de péritonite ou lésion du faisceau pyramidal.

3) Réflexe cornéen :

- Excitation douce de la cornée à l'aide d'un petit morceau de coton. (P)
- La réponse normale : est un clignement palpébral.
- Aboli si : - lésion du nerf V (branche ophtalmique du trijumeau)
- lésion du nerf VII (nerf facial) et coma.



4) Réflexe vélo-palatin :

- Stimulation de l'hémi-voile par un abaisse-langue.
- La réponse normale : est une contraction et élévation de l'hémi-voile.

5) Réflexe crémastérien :

- Il se recherche en stimulant la face interne de la cuisse.
- La réponse normale : est une ascension du testicule homolatéral.
- Aboli en cas : de lésion du faisceau pyramidal
lésions intéressant les racines et segments médullaires L1-L2.

6) Réflexe anal :

- Excitation des 4 quadrants de la marge anale du dedans en dehors.
- La réponse normale : est une contraction du sphincter anal.
- Abolis si syndrome de la queue du cheval.

III. Les troubles de la fonction motrice

- ❖ La motricité est sous la dépendance de plusieurs structures nerveuses : le système pyramidal, le système extra-pyramidal et le cervelet. L'intégrité de ces structures est nécessaire pour que le mouvement puisse s'accomplir.
- ❖ Les troubles de la fonction motrice se répartissent en 3 grands types :
 - 1) Les paralysies : qui correspondent à une diminution ou à une abolition de la motricité volontaire.
 - 2) Les syndromes extra-pyramidaux : au 1er rang desquels se place le syndrome parkinsonien.
 - 3) Les mouvements anormaux.

A. Les paralysies :

❖ Etude sémiologique des paralysies :

- 1) L'existence d'une paralysie : sera dépistée par l'examen clinique qui permettra :
 - D'apprécier la force musculaire globale.
 - Certaines manœuvres permettront de dépister une paralysie incomplète ou une parésie :
 - Aux membres supérieurs : l'épreuve des bras tendus.
 - Aux membres inférieurs : l'épreuve de Barré et l'épreuve de Mingazzini.
 - Lorsqu'un déficit moteur est détecté, l'étendue et le degré des paralysies sont appréciés par une étude de la force musculaire de chaque segment paralysé, appelée « le testing musculaire ».
- 2) L'examen des réflexes ostéo-tendineux (ROT) et cutanés : doit être systématique.
- Leur appréciation permet de préciser le type de la paralysie.
- 3) L'examen du tonus : est également indispensable et permettra de mettre en évidence une hypotonie ou une hypertonie.
- 4) L'examen de la sensibilité doit également être systématique.
- 5) Enfin, on recherchera des troubles trophiques : comme une atrophie musculaire qui signe l'atteinte du neurone périphérique.

6) Les différents types de paralysie : une paralysie peut être due soit à une atteinte du système pyramidal, soit à une atteinte du neurone moteur périphérique, soit à une atteinte musculaire.

6-1) Les paralysies centrales : sont en rapport avec une atteinte du système pyramidal.

6-1-1) 2 types de lésions peuvent être rencontrés :

- Une lésion unilatérale qui siège :
 - le plus souvent sur le trajet intracrânien du faisceau pyramidal : elle réalise une hémiplégie située du côté opposé à la lésion (controlatérale).
 - beaucoup plus rarement, elle peut siéger au niveau de la moelle réalisant une hémiplégie située du même côté que la lésion (homolatérale).
- Une lésion bilatérale : siégeant au niveau de la moelle épinière, qui provoque une quadriplégie ou, plus souvent une paraplégie.
- 6-1-2) Caractères communs :
 - Le déficit moteur : est de degré variable, la paralysie peut être complète mais elle est le plus souvent partielle.
 - Elle respecte les muscles à action synergique : comme les muscles du cou, du tronc, du larynx, le diaphragme et les oculomoteurs.
 - Elle prédomine sur certains muscles au niveau de chaque segment du corps atteint :
 - A la face : la paralysie prédomine sur le territoire facial inférieur.
 - Aux membres supérieurs : elle intéresse essentiellement les extenseurs et les supinateurs.
 - Aux membres inférieurs : elle atteint les muscles racourcisseurs et les abducteurs.
 - Les troubles du tonus sont habituels :
 - Soit une hypotonie : dans les atteintes brutales et sévères de la voie motrice principale au stade initial.
 - Soit une hypertonie : qui est habituelle au cours des lésions chroniques de la voie pyramidale.
 - Les troubles des réflexes :
 - ✓ Les réflexes ostéo-tendineux :
 - L'aréflexie ostéo-tendineuse est habituelle au stade initial des atteintes sévères de la voie pyramidale, elle accompagne l'hypotonie. Elle s'observe également au cours des hypertonies en flexion.
 - L'hyper-réflexivité ostéo-tendineuse est habituelle dans les formes avec hypertonie.
 - ✓ Les réflexes cutanés :
 - Le signe de Babinski est le signe le plus caractéristique d'une atteinte du faisceau pyramidal.
 - Les réflexes cutanés abdominaux et crémastériens sont habituellement abolis.

6-2) Les paralysies de type périphérique :

- ✓ Sont en rapport avec une atteinte :
 - Du motoneurone périphérique.
 - La corne antérieure de la moelle.
 - Les racines rachidiennes, les plexus ou les nerfs moteurs.
- ✓ Caractères communs :
 - Troubles moteurs :
 - Paralysie flasque avec hypotonie.
 - Abolition des ROT dans le territoire paralysé.
 - Amyotrophie souvent associée à des fasciculations.
 - Trouble vaso-moteurs : cyanose, refroidissement et trouble sudoraux.
 - Troubles sensitifs :
 - Subjectifs à type de douleurs ou de paresthésies.
 - Et objectifs à type d'anesthésie complète portant sur tous les modes sensitifs.

6-3) Les troubles moteurs d'origine musculaire : peuvent être de deux types

6-3-1) Atteinte primitive des muscles, ou myopathie qui associe :

- Des paralysies progressives prédominant aux racines des membres.
- Une atrophie musculaire, parfois une pseudo-hypertrophie.
- L'absence de fasciculations.
- L'absence de troubles sensitifs.
- Des réflexes ostéo-tendineux qui peuvent être conservés.
- L'abolition du réflexe idio-musculaire.

6-3-1) Atteinte de la jonction neuro-musculaire ou myasthénie :

- Qui est une fatigabilité à l'effort répété qui régresse au repos.
- Elle porte essentiellement sur :
 - Les muscles oculomoteurs : responsables de diplopie et d'un ptosis.
 - Les muscles masticateurs : avec une gêne à la déglutition.
 - Les muscles des racines des membres.

B. Syndromes extra-pyramidaux :

❖ **Le système extra pyramidal :**

- ✓ Il est annexé à la voie motrice principale et il aboutit au motoneurone périphérique.
- ✓ Il est formé de noyaux gris centraux.
- ✓ Son rôle est la régulation du tonus musculaire et son adaptation à la posture et au mouvement.
- ✓ Sa lésion se manifeste par :
 - Des troubles de la motricité involontaire qui se manifestent par des mouvements anormaux.
 - Associés à des troubles du tonus avec conservation de la motricité volontaire.
- ✓ Les syndromes extra-pyramidaux sont dominés par le syndrome parkinsonien.
- Les autres syndromes extra-pyramidaux sont plus rares : l'athétose, les dystonies et la chorée.

B-1) Le syndrome parkinsonien : est en rapport avec des lésions du locus niger, accessoirement du pallidum.

- ✚ Il est caractérisé par 3 signes : le tremblement parkinsonien, l'akinésie et l'hypertonie.

B-1-1) Le tremblement parkinsonien : est un tremblement de repos.

- Il s'agit d'un mouvement rythmique régulier qui prédomine aux extrémités distales.
- Il augmente d'amplitude avec les émotions, la fatigue et l'effort de concentration intellectuelle.
- Il disparaît lors d'un mouvement volontaire et pendant le sommeil.

B-1-2) L'akinésie : se caractérise par une réduction et une lenteur des mouvements.

- Le malade est spontanément immobile.
- Son expression gestuelle est appauvrie :
 - Au niveau du visage : on note une rareté du clignement et une réduction de la mimique ce qui donne au malade un masque figé, inexpressif, incapable de refléter les émotions.
 - Lors de la marche, il existe une diminution du balancement des bras.

B-1-3) L'hypertonie : plastique et diffuse.

- Elle ne s'accompagne pas de déficit moteur et les ROT sont normaux.
- L'association de l'akinésie et de l'hypertonie est responsable de l'attitude générale en flexion du parkinsonien : la tête et le tronc sont inclinés vers l'avant, les membres supérieurs sont demi-fléchis et en adduction et les genoux également demi-fléchis. (Q)



B-2) Le mouvement athétosique : est un mouvement involontaire lent et incessant, intéressant les extrémités des membres et la face.

- Aux membres supérieurs : il atteint surtout la main et les doigts : il s'agit de déplacements lents et asynchrones des doigts, ainsi qu'un écartement et alternances de flexion extension des articulations métacarpo-phalangiennes.
- Aux membres inférieurs : on note une hyper-extension spontanée des orteils simulant le signe de Babinski.
- Au niveau de la face : le mouvement athétosique siège au niveau de la région buccale et provoque des grimaces lentes.
- Il se développe sur un fond d'hypertonie, il est aggravé par la fatigue et les émotions.
- Il s'atténue au repos et disparaît pendant le sommeil.

B-3) Le mouvement choréique : il s'agit de mouvements involontaires, brusques, brefs, irréguliers et de grande amplitude (folie musculaire).

- Il prédomine au niveau du cou et des racines des membres et se développe sur un fond d'hypotonie.

- Il est exacerbé par l'émotion et les mouvements volontaires.
- Il s'améliore avec le repos et l'isolement, et disparaît pendant le sommeil.
- Exemples : la chorée de Huntington d'origine dégénérative ou inflammatoire lors de la chorée de Sydenham dans le Rhumatisme articulaire aigu ;

B-4) Dystonies :

- ✓ Des contractions toniques involontaires et intermittentes localisées à certains groupes musculaires.
- ✓ On distingue :
 - La dystonie d'attitude (hyperlordose, inflexion latérale, spasme de torsion).
 - Le torticollis spasmodique :
 - est la forme la plus commune des dystonies.
 - rotation latérale, tête inhibée par un geste correcteur ou un simple contact du doigt sur le menton.
 - Les dystonies de la face.
 - Les crampes fonctionnelles : la plus fréquente est la crampe des écrivains.

C. Mouvements anormaux et involontaires

C-1) Les tremblements (T) :

- ✚ Sont les plus fréquents des mouvements anormaux.
- ✚ **Définition :** des oscillations rythmiques involontaires de tout ou partie du corps autour de sa position d'équilibre.
- ✚ Les différents types de tremblement : sont classés suivant leur circonstance d'apparition.
 - T d'attitude : n'apparaît que lors du maintien volontaire de l'attitude physiologique, ou exagéré par l'anxiété, éthyliste, thyrotoxicose ou familial.
 - T intentionnel : plus prononcé si membre dirigé vers un objet, disparaît au repos (syndrome cérébelleux).
 - T de repos (le syndrome Parkinsonien).

C-2) Myoclonies : il s'agit de contractions musculaires brèves et involontaires, avec ou sans déplacement segmentaire.

C-3) Les tics :

- ✚ Il s'agit de mouvements involontaires qui se répètent à intervalles variables, sans motivation extérieure.
- ✚ Ils sont habituellement du même type chez un sujet donné, mais variant d'un sujet à l'autre.
- ✚ Ils ne s'accompagnent ni de troubles du tonus, ni de troubles de la motricité.
- ✚ Le mouvement qui constitue le tic imite un mouvement volontaire; il peut d'ailleurs être reproduit volontairement.
- ✚ Il s'agit le plus souvent de clins d'yeux, de grimaces, de haussement d'épaules, de mouvements du cou et de la tête.
- ✚ L'apparition du tic est irrégulière et varie en fonction de l'état psycho-émotionnel de la personne, il peut être suspendu par la volonté ou lors d'un détournement de l'attention par une activité absorbante, il disparaît pendant le sommeil.
- ✚ Valeur sémiologique : manifestation névrotique transitoire le plus souvent
plus rarement, il s'agit d'une séquelle d'encéphalite.